

- (4) 遍历所有的数据文件，在遍历数据的同时加载所有的模板文件。
- (5) 模板 + 数据 = 生成的代码文件。

### 14.1.5 代码重用

软件重用可以分为三个层次，代码重用、设计结果重用和分析结果重用。其中，代码重用是对现有（已经写好的）代码进行重用，这些代码来自外部资源或过往项目，并用之开发新软件。程序员这样做是为了实现相同或相似的功能。然而，只有高质量的代码（无错或不复杂）才能被重用。

开发快速、可靠和安全的软件始终需要大量编程技能和知识，因此，开发人员需要先分析应用程序的条件和要求，然后再进行代码重用。但是代码重用并不适合所有软件开发，因此开发人员有必要先评估重用条件，然后再进行代码重用。

常用的实现代码重用的方法有：

- (1) 使用函数：将代码抽象成函数，这样只需在多个地方调用该函数即可。
- (2) 使用对象：在软件中，将复杂的代码封装成一个个对象，这样代码就可以被重复使用。
- (3) 使用模块：将代码抽象成模块，这样使用者只需调用模块即可实现相同的功能，提高了程序的可重用性。
- (4) 使用类：利用面向对象的思想，将代码封装成类，通过继承和多态可以实现高度复用，把代码封装成复用性高的单元。
- (5) 利用算法：采用解构和分解组合算法可以减少代码重复使用的损耗。

## 14.2 软件测试概述

随着计算机技术的迅速发展和越来越广泛深入地应用于国民经济和社会生活的各个方面，随着软件系统的规模和复杂性与日俱增，软件的生产成本和软件中存在的缺陷和故障造成的各类损失也大大增加，甚至会带来灾难性的后果。软件质量问题已成为所有使用软件和开发软件的人关注的焦点。

测试是最有效的排除和防止软件缺陷与故障的手段，并由此促进了软件测试理论与技术实践的快速发展，新的测试理论、测试方法、测试技术手段在不断涌出，软件测试机构和组织也在迅速产生和发展，由此软件测试技术职业也同步完善和健全起来。

在开发大型软件系统过程中，我们力求在每个阶段结束之前通过严格的技术审查，尽可能早地发现并纠正差错。如果在软件投入生产性运行之前，没有发现并纠正软件中的大部分差错，则这些差错终究会在生产过程中暴露出来，那时不仅改正这些差错的代价更高，而且往往会造成很恶劣的后果。测试的目的就是在软件投入生产运行之前，尽可能多地发现错误，而且无论怎样强调软件测试的重要性和它对软件可靠性的影响都是不过分的。

### 14.2.1 软件测试的概念

软件测试是一项技术型工作，同时，它也涉及一些人的心理因素。测试执行不佳的主要原